



[PROJET ISEN AP4 S1] **RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT**

**JUNIA, GRANDE ÉCOLE D'INGÉNIEURS
CAMPUS BORDEAUX**

Antoine Pirog :	antoine.pirog@junia.com
Sassi Maaloul :	sassi.maaloul@junia.com
Frédéric Chatrie :	frederic.chatrie@junia.com
Chrystelle Gaujard :	chrystelle.gaujard@junia.com

<https://www.junia.com/fr>



- **Description de l'UE : synthèse et compétences**
- **Organisation, calendrier et livrables**
- **Les chercheurs derrière les enseignants**
- **Présentation des sujets**
- **Activité de lancement**



LE PROJET RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT EN ISEN AP4 EN RÉSUMÉ...

- Concevoir et réaliser une Preuve de Concept/POC (*proof of concept*) :
Une solution matérielle qui permet de répondre à une situation d'usage réelle,
- Sujets de projets issus des **problématiques des enseignants-chercheurs** encadrants
- Travail en **groupe** (3-5 apprenti.e.s)
- **132 h** sur toute l'année :

Au S7 (32 h) :

Etude bibliographique et étude de faisabilité :

- Analyse de la situation
- Etat de l'art
- Elaboration d'une solution

Au S8 (100 h) :

Réalisation pratique :

- Implémentation de la solution
- Validation avec un utilisateur
- Campagnes expérimentales

LES COMPÉTENCES VISÉES



Au S7 :

- **Découvrir** les activités des enseignants chercheurs associées au domaine du projet
- Savoir réaliser une **recherche bibliographique** et la synthétiser
- Mettre en application les **méthodes** spécifiques de conduite d'un **projet recherche**
- Savoir **présenter son travail** selon les codes propres au monde de la R&D

Au S8 :

- Mettre en œuvre ses connaissances pour réaliser toutes les étapes d'un projet conduisant à l'obtention d'un **produit livrable**
- Mettre en application les méthodes de **conduite de projet** dans un cas concret de travail de groupe.
- Assurer la recette du travail fourni et remettre un **rapport détaillé** qui permet l'utilisation et le suivi du produit développé.
- Savoir **présenter le travail** lors d'une soutenance

- **Description de l'UE** : synthèse et compétences
- **Organisation, calendrier et livrables**
- **Présentation de l'équipe d'encadrement**
- **Présentation des sujets**
- **Activité de lancement**



NOTE 1/2 : EVALUATION AVEC LA PRODUCTION DE LIVRABLES

Livrables	Note
L1 : <u>Reformulation du sujet</u> + schéma explicatif	/4
L2 : Note de clarification	
L3 : Synthèse de l'état de l'art sous forme de benchmark	/4
L4 : Rapport d'analyse fonctionnelle	/6
L5 : FAST et schéma synoptique	/6
TOTAL	/20

- **5 livrables** faisant état de la compréhension du sujet, de vos recherches, et des solutions envisagées
- **Format d'évaluation** : Présentation des livrables lors de **2 réunions** que vous animerez en séance (avec un EC)

← 1^{er} point d'évaluation + retours (08/10)

← 2^{ème} point d'évaluation + retours (22/10)

NOTE 2/2 : EVALUATION VIA UN RAPPORT

Livrables	Note
Rapport final reprenant l'ensemble des livrables, mis à jour avec les remarques des évaluations précédentes	/16
REX (incl. dans le rapport)	/4
TOTAL	/20

- **1 rapport** reprenant l'ensemble des livrables
 - Les livrables sont **mis à jour** en conséquence des retours faits lors de leur l'évaluation
 - Le rapport est **structuré** en parties et comporte des parties rédigées apportant **votre analyse** des livrables
 - Le rapport comporte une partie individuelle de **retour d'expérience** décrivant les éléments marquants du projet et votre contribution personnelle
 - **Remise le 22/10**

Grille d'évaluation complète disponible sur [junia-learning](#)

Compétences	Acquis d'apprentissage	Phase	Code note	Note	Livrables	Note	Indicateurs d'évaluation (pour le niveau maîtrisé)
Collecter et exploiter des informations liées à une problématique	Délivrer une analyse synthétique	Acquérir le vocabulaire	CC1	0	L1 : Reformulation du sujet + schéma explicatif	/4	Le sujet est exploré sous la forme d'un schéma (carte conceptuelle...) qui le décline en plusieurs dimensions et thématiques. Le schéma est accompagné d'un texte (max?) qui le décrit et l'analyse. Le texte présente aussi les grandes phases du projet.
Analyser les besoins et usages du client et des parties prenantes	Rédiger une note de clarification	Analyser la problématique du sujet			L2 : Note de clarification		La note est très bien rédigée, sans fautes d'orthographe. Tous les chapitres sont présents. Le projet est parfaitement expliqué. Les chapitres sont complets.
Restituer et valoriser les résultats d'un travail de recherche en utilisant les méthodologies académiques (Bibliographie, résumé, article scientifique, poster...)	Rédiger une synthèse bibliographique				L3 : Synthèse de l'état de l'art sous forme de benchmark	/4 - Le groupe a su mobiliser des sources reconnues et exploiter des études fiables (brevets, utilisation de la Bibliothèque Numérique en Réseau, HAL, scholar, etc) - les connaissances et les travaux antérieurs et actuels sont bien identifiés, recensés, structurés documentés avec leurs sources - La synthèse effectue un benchmark comparant les points d'intérêt des travaux existants sous forme de tableau et reprend bien les principaux enseignements. - Les challenges techniques sont listés et bien rédigés et découlent bien de la critique de l'état de l'art. - Le groupe cite correctement ses sources	
Réaliser un cahier des charges et organiser des modalités d'évaluation de réponses	Réaliser un cahier des charges				Réaliser l'analyse fonctionnelle	L4 : Rapport d'analyse fonctionnelle	/6Le cahier des charges est complet : les 5 éléments demandés sont présents et complets (bête à cornes, pieuvre, graphe des fonctions, caractérisation, hiérarchisation). Les fonctions trouvées répondent parfaitement au besoin, elles sont complètes et permettent de couvrir le service que doit rendre le système. Les fonctions sont caractérisées et quantifiées avec des éléments cohérents (les critères, niveaux ... sont justes : ils sont issus de recherche d'informations dans l'état de l'art ou autre recherche pour trouver les bonnes métriques, ordre de grandeur). Un graphique d'importance des fonctions est présent, bien hiérarchisé et permet de faire ressortir les fonctions cœur à réaliser pour le POC.
Capacité à analyser et résoudre des problèmes complexes non familiers et incomplètement définis : Elaborer et déployer une méthodologie de résolution	Elaborer une stratégie de résolution	Définir la stratégie de réalisation			L5 : FAST et schéma synoptique	/6Les choix techniques sont schématisés sous les 2 formes demandées : Un diagramme FAST (décomposition des fonctions en composants) et un schéma synoptique qui permet d'agencer le système et ses interactions. Les solutions techniques sont en cohérence totale avec le cahier des charges. Les choix techniques très pertinents, bien expliqués et sont en totale cohérence avec l'usage prévu.	
Actualiser ses connaissances : Mener un apprentissage autonome et être réactif face à un imprévu ou une nouveauté	S'approprier de nouveaux savoirs de façon autonome	Clôturer	CC2	/16	Rapport final reprenant l'ensemble des livrables, mis à jour avec les remarques des évaluations précédentes	/16	Le livrable est déposé en temps voulu sur JL. Il reprend tous les éléments intermédiaires de livrable qui ont été mis à jour avec les avancées du projet, et les échanges qui ont eu lieu lors des évaluations précédentes. Il propose aussi des étapes qu'il faut réaliser lors de la période suivante pour la réalisation du POC. Il est évalué en séance en présence de tous les membres du groupe et des encadrants.
				indiv.	REX (incl. dans le rapport)	/4	On retrouve dans le rapport un retour d'expérience individuel d'une page maximum qui décrit bien les événements marquants du projet, les contributions personnelles, les nouveaux savoirs acquis (technique, gestion de projet, travail d'équipe...)

SÉANCES DE TRAVAIL PROGRAMMÉES

3 types de séances de travail :

- « temps de production en autonomie » : au moins 1 encadrant sur site
- « point gestion de projet » : faire le point sur votre organisation et votre avancement dans le projet
- « évaluation » : 2 revues de projet animées par vos soins pour présenter vos livrables et discuter de la suite

SURVEILLER LES MISES A JOUR SUR AURION !

CALENDRIER DES ÉTAPES ET LIVRABLES (SEMESTRE 7)

Objectifs :

S1 : Acquérir le vocabulaire lié au sujet et sa problématique

S2-S4 : Analyser la problématique du sujet

S5-S6 : Réaliser l'analyse fonctionnelle

S7 : Définir la stratégie de réalisation

Séances

S0

09/09

S1

21/09

S2

02/10

S3

07/10

S4

08/10

S5

14/10

S6

15/10

S7

20/10

S8

22/10

Livrables :

Fin S0 : Répartition équipes/sujets

Fin S1 : Reformulation du sujet avec schéma expliqué [L1]

Fin S2 : Note de clarification [L2]

Fin S4 : Etat de l'art sous forme de benchmark [L3]
Fin S4 : Evaluation orale (livrables L1-L2-L3)

Fin S6 : Rapport d'analyse fonctionnelle [L4]

Fin S7 : FAST et schéma synoptique [L5]

S8 : Evaluation orale (livrables L4-L5)

22/10 : Rendu du rapport

Hors **évaluations**, le calendrier est indicatif, vous pouvez prendre de l'avance

devriez

RÔLE DES ENCADRANTS



Répartition du staff Junia :

- Antoine Pirog > Pilote du module & encadrement projets
- Frédéric Chatrie > encadrement/conseils projets

Les encadrants encadrent

- Ils ne font pas le travail
- Ils apportent un regard expert et fournissent des pistes
- Ils ne sont pas tous présents à chaque séance
- Il faut leur rendre compte du travail réalisé régulièrement
(Suivi hebdomadaire : A faire, en cours, fait + difficultés)

Bonnes pratiques avec ses encadrants :

- Anticiper les temps de présence des encadrants
- Prendre rendez-vous (par mail, teams, en physique) consulter les encadrants et demander conseil

RESSOURCES ET PARTAGE DE FICHIERS



Organisation sur Moodle :

- RDV sur junia-learning.com
- Supports de cours téléchargeables
- Annonces générales
- Boîtes de dépôt des livrables

- **Description de l'UE** : synthèse et compétences
- **Organisation, calendrier et livrables**
- **Les chercheurs derrière les enseignants**
- **Présentation des sujets**
- **Activité de lancement**



PRÉSENTATION DE L'ÉQUIPE D'ENCADREMENT



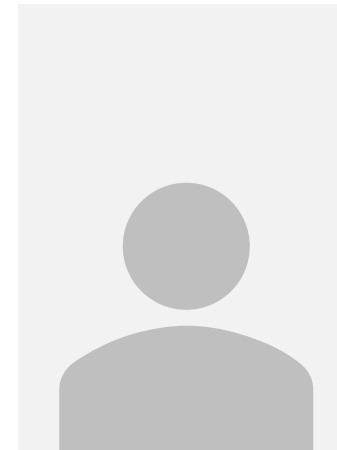
**Frédéric Chatrie-
Roudier**

*PhD 2016
Artificial Intelligence
High Performance Computing*



Antoine PIROG

*PhD 2017
Bioelectronics
Signal processing
Embedded systems*



CDD R&E

Antoine PIROG

Enseignant-Chercheur section 63



COMPETENCES

Systèmes embarqués

- Systèmes FPGA Xilinx/Intel
- Microcontrôleurs AVR, PIC, STM
- Systèmes IoT RPI/Jetson

Traitement signal & data

- Python (Numpy, Scipy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, Jupyterlab)
- Matlab/Simulink, Octave

Informatique

- Développement Python
- Dev. Backend Flask
- Dev. C, assembleur
- Collaboration sous Git
- OS : Linux, Mac OSX, Windows

Electronique analogique

- Conception de systèmes mixtes
- Workflow KiCAD, Cadence OrCAD, NI Ultiboard
- Simulation SPICE

FORMATION & DIPLÔMES

2021	Qualification aux postes de maître de conférences en section 63
2014-2017	Thèse de Doctorat en électronique de l'Université de Bordeaux « Système embarqué pour l'analyse multiparamétrique de signaux biologiques : application au biocapteur pancréatique du besoin d'insuline »
2011-2014	Diplôme d'ingénieur en électronique à l'ENSEIRB-MATMECA à Talence ; options électronique analogique et circuits & systèmes intégrés. Diplôme de Master en composants & fiabilité à l'Université de Bordeaux

EXPERIENCES

Depuis 2021 **Enseignant-chercheur en électronique** à Junia (ISEN) Bordeaux, laboratoire IMS (UMR 5218) Talence (Université de Bordeaux), groupe Bioélectronique

- **Référent de la recherche** à Junia Bordeaux. Déploiement et gestion d'une équipe de recherche. Membre du comité scientifique Junia.
- **Enseignement** : Electronique analogique, électronique numérique, circuits programmables (microcontrôleurs et FPGA), automatique linéaire, traitement du signal, Internet des Objets, projets R&D étudiants. Niveaux L1 à M2, en français et anglais. Tutorat d'élèves apprentis, accompagnement collectif à la professionnalisation.
- **Recherche** : systèmes électroniques en interaction avec le vivant pour les applications biomédicales et exploitation de signatures bioélectroniques. 2 thèses co-encadrées, 12 publications dans des journaux, 15 communications et 8 posters dans des conférences. Montage et gestion de projets de recherche.

2020-2021 **Chercheur postdoctoral en bioélectronique** au laboratoire IMS (UMR 5218) à Talence. (Université de Bordeaux)

- Intégration et caractérisation de systèmes complexes à la croisée de l'électronique, la microfluidique, et l'électrophysiologie
- Traitement du signal pour l'extraction de marqueurs d'activité électrophysiologique, sur sources isolées et sur clusters
- Rédaction de projets de recherche et de transfert de technologie
- Vacations à l'ENSEIRB-MATMECA (cycle ingénieur années 1 à 3)

2019-2020 **Ingénieur de recherche en bioélectronique** au laboratoire IMS (UMR 5218) à Talence. (Université de Bordeaux)

- Intégration de systèmes électroniques mixtes pour l'acquisition et le traitement de signaux électrophysiologiques (acquisition multicanaux, contrôle thermique par PID, traitement numérique embarqué)
- Traitement du signal pour l'extraction de marqueurs d'activité électrophysiologique

2014-2017 **Thèse en électronique** en systèmes embarqués pour la bioélectronique au laboratoire IMS (UMR 5218) à Talence.

- Conception d'architectures numériques pour le traitement parallélisé de signaux multicanaux électrophysiologiques en temps-réel (sur FPGA et processeur RISC softcore), conception et déploiement de l'interface homme-machine associée (CLI & GUI)
- Traitement et modélisation de signaux électrophysiologiques
- Algorithmes de régulation en boucle fermée pour le pancréas artificiel
- Mission d'enseignement à l'ENSEIRB-MATMECA (électromagnétisme, électronique générale en 1^{ère} année de cycle ingénieur)



FRÉDÉRIC CHATRIE
Docteur

Intérêts de recherche

Apprentissage automatique profond, intelligence artificielle, réseaux de neurones, traitements d'images, diagnostique, analyse de données, reconstruction d'images médicales, ray-tracing, dosimétrie, radiothérapie externe

Compétences

- Calcul massivement parallèle avec CUDA.
- Programmation langage C/C++, Python et Matlab.
- Système d'exploitation UNIX* (Gestion des processus, communication inter-processus, utilisation de systemd).
- Utilisation des frameworks d'intelligence artificielle (Keras, Tensorflow, PyTorch).
- Utilisation de l'eco-système docker de manière avancée.

Diplômes

		Niveau
2015-2016, 2017-2021	Informatique appliquée à la physique médicale à l'université Paul Sabatier de Toulouse, France (31)	Doctorat
2016-2017	Radiophysique Médicale et Genie Bio-Médical (RM-GBM) à l'université Paul Sabatier de Toulouse, France (31)	Master 2
2013-2015	Automatique, Informatique et Systèmes Temps-Réel à l'université Paul Sabatier de Toulouse, France (31)	Master 2
2012-2013	Sciences de l'ingénieur, mention Electronique, Energie électrique, Automatique à l'université Bordeaux I, France (33)	Licence 3
2011-2012	Classe préparatoire ATS au lycée Gustave Eiffel de Bordeaux, France (33)	
2009-2011	Génie Electrotechnique au lycée Gustave Eiffel de Bordeaux, France (33)	B.T.S
2007-2009	Électrotechnique, Énergie, Équipements Communicants au lycée Jean de la Taille de Pithiviers, France (45)	BAC PRO
2005-2007	Métiers de l'électrotechnique au lycée Chateau Blanc de Montargis, France (45)	B.E.P

Expériences académiques

		Lieu
Sept 2019- Août 2023	Contrat A.T.E.R section 27-61-63. Partie recherche en informatique appliquée à la physique médicale	ENSEIRB, INSA, LaBRI
Oct. 2015- Sept. 2016 et Sept. 2017- Août 2019	Thèse en informatique appliquée à la physique médicale, Toulouse, France (31). Titre : Dosimétrie <i>in-vivo</i> et contrôle qualité en radiothérapie externe par réseaux de neurones. Co-direction : M.-V. Le Lann et Xavier Franceries.	LAAS-CNRS Équipe DISCO et INSERM CRCT Équipe 15
Fév.-Juil. 2017	Stage Master 2 RM-GBM, Sydney, Australie. Titre : Développement en Java d'un module de calcul dosimétrique en médecine nucléaire. Co-direction : Erin McKay et Manuël Bardiès	St Georges Hospital
Mars-Août 2015	Stage Master 2 automatique et informatique, Toulouse, France (31). Titre : Diagnostic de systèmes à base de modèles adaptatifs. Co-direction : Elodie Chanthery et Pauline Ribot	LAAS-CNRS Équipe DISCO

Expériences professionnelles

		Lieu
Sept 2023- Maintenant	C.D.I Ingénieur de Recherche en Robotique, Pessac, France (33) Equipe : Automation & Robotics à Laboratoire du futur. Direction : Tristan Aillet	Solvay-Syensqo

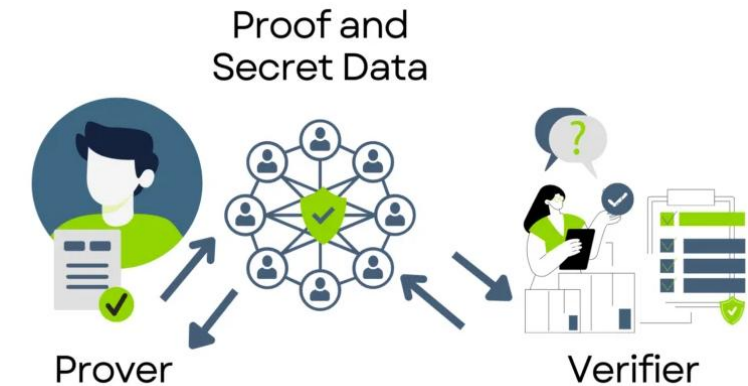
- **Description de l'UE** : synthèse et compétences
- **Organisation, calendrier et livrables**
- **Les chercheurs derrière les enseignants**
- **Présentation des sujets**
- **Activité de lancement**



SUJET #X : ÉTUDE ET MISE EN ŒUVRE DE PREUVES À DIVULGATION NULLE DE CONNAISSANCE POUR LE CALCUL VÉRIFIABLE

Sujet : Les **preuves à divulgation nulle de connaissance** (*Zero-Knowledge Proofs* - ZKP) constituent une famille de protocoles cryptographiques permettant de démontrer la validité d'une information ou d'un calcul sans en révéler le contenu. Elles sont particulièrement utilisées dans les domaines de la confidentialité, des systèmes distribués, des blockchains et du calcul externalisé.

Ce projet vise à **étudier les principales approches de ZKP** et de les mettre en œuvre dans le cadre d'une transmission de données ou d'un calcul vérifiable sur GPU. Après un cas d'usage simple, le projet s'attachera à **vérifier l'inférence d'un réseau de neurones**, sans divulguer les données d'entrée ni les paramètres du modèle.



Attentes : Il faudra **(1)** réaliser un **état de l'art** des principales familles de protocoles ZKP et comparer leurs propriétés et **prendre en main un projet existant**; **(2)** développer une démonstration mettant en œuvre **un calcul** vérifiable ; **(3)** valider son fonctionnement sur un **exemple simple** (calcul de la suite de Fibonacci), puis **(4)** sur un cas d'usage impliquant un **modèle d'intelligence artificielle** (perceptron multicouche ou réseau de neurones convolutif) ; **(5)** mesurer et analyser les **performances** de la solution et les comparer à une exécution classique ; **(6)** discuter la faisabilité d'un déploiement sur une **plateforme embarquée** à ressources contraintes et identifier les principaux verrous techniques

Mots-clés : Cryptographie, Zero-Knowledge Proofs (ZKP), Calcul vérifiable, Confidentialité, zk-SNARK, zk-STARK, Bulletproofs, Réseaux de neurones, Perceptron multicouche, Réseau de neurones convolutif (CNN), Benchmark, Évaluation des performances, GPU, calcul parallèle, C, C++, CUDA

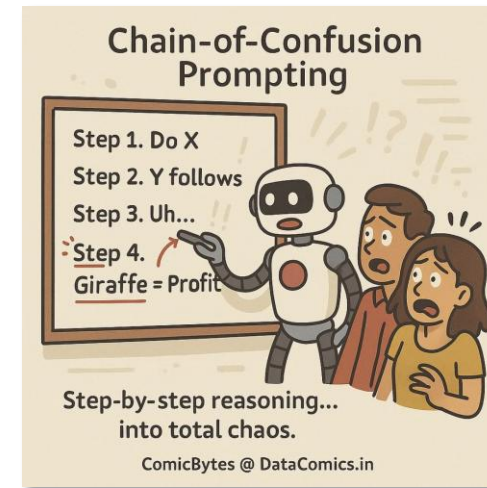
SUJET #X : ANALYSE COMPARATIVE DES STRATÉGIES DE PROMPT POUR LES MODÈLES DE LANGAGE (LLM)

Sujet : Les modèles de langage (Large Language Models – LLM) sont désormais largement utilisés pour assister les activités de conception et de développement. Cependant, la qualité des réponses produites dépend fortement de la formulation des requêtes (*prompts*).

L'objectif de ce projet est d'étudier l'influence des stratégies de *prompt engineering* sur la qualité des résultats obtenus dans un contexte d'ingénierie (informatique, électronique, systèmes embarqués, etc.) et des compétences métier associées. Vous comparerez plusieurs modèles de langage afin d'identifier les bonnes pratiques pour obtenir des réponses pertinentes, fiables et exploitables.

Attentes : Il faudra **(1)** réaliser un état de l'art sur le *prompt engineering* et les méthodes d'évaluation des LLM ; **(2)** définir un protocole expérimental permettant de comparer différentes stratégies de prompts pour les différentes compétences métier ; **(3)** identifier des métriques objectives d'évaluation ; **(4)** évaluer plusieurs modèles de langage (OpenAI, Anthropic, Google, etc.) sur des cas d'usage techniques ; **(5)** identifier les pratiques favorisant des réponses de qualité et analyser les limites observées ; **(6)** concevoir un démonstrateur illustrant la valeur ajoutée des compétences d'un ingénieur face à l'utilisation d'un LLM.

Mots-clés : LLM, Prompt engineering, Intelligence artificielle générative, Évaluation de modèles, Génération de code, Analyse comparative, Protocole expérimental



SUJET #X : RESEARCHCRAFT : SIMULER LA DÉMARCHE SCIENTIFIQUE À TRAVERS L'UNIVERS DU JEU VIDÉO

Sujet : Ce projet propose d'utiliser le jeu vidéo **Minecraft** comme un environnement expérimental pour reproduire et enseigner les méthodes de la recherche scientifique. En vous inspirant des mécanismes déjà mis en évidence en ligne, vous définirez des protocoles expérimentaux pour les caractériser, puis rapporterez leurs résultats et implications selon les standards de la recherche académique. L'objectif est d'illustrer le fonctionnement des institutions scientifiques dans un cadre ludique reposant sur des lois physiques simplifiées et bornées.

Exemples d'articles :

- Exploitation des block updates et de la quasi-connectivité pour la détection événementielle
- Architectures de registres redstone tileables et extensibles : conception modulaire de mémoires distribuées pour le calcul logique à grande échelle
- Duplication d'objets et de blocs par exploitation des états transitoires : caractérisation, rendement et applications à l'industrialisation des ressources

Attentes : Il faudra **(1)** identifier et étudier des phénomènes ou des *exploits* connus dans Minecraft ; **(2)** concevoir des protocoles expérimentaux permettant de caractériser ces phénomènes ; **(3)** analyser les résultats obtenus et en discuter les limites ; **(4)** rédiger un ou plusieurs articles scientifiques (texte, figures, bibliographie, évaluation par les pairs) ; **(5)** Fournir une démonstration ludique des méthodes de la recherche scientifique pour sensibiliser des élèves à la recherche.

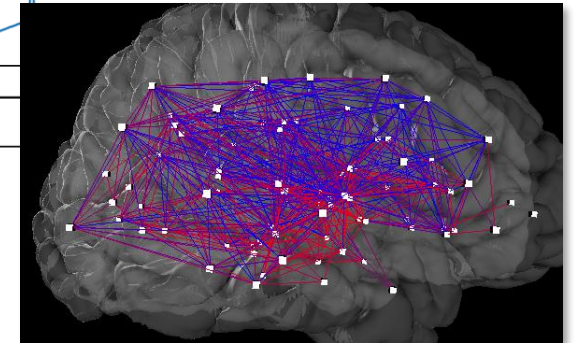
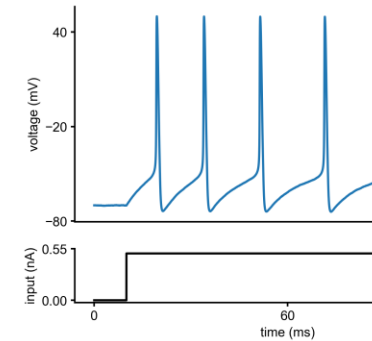
Mots-clés : Minecraft, Démarche scientifique, Recherche, Publication scientifique, Évaluation par les pairs, Communication scientifique, Vulgarisation scientifique.



SUJET #X : OPTIMISATION DE MODÈLES NEURONAUX À OSCILLATEURS COUPLÉS

Sujet : Ce projet vise à réaliser la simulation numérique de modèles biophysiques de neurones couplés, à partir notamment du modèle de **Hodgkin-Huxley**. Les neurones artificiels seront connectés par des modèles biophysiques de **synapses**. L'objectif est d'évaluer et d'optimiser les performances de simulation pour des connectomes structurés et de taille croissante, en comparant une implémentation de référence sur CPU à différentes stratégies d'accélération sur GPU. Il s'agira donc dans ce projet d'évaluer des stratégies d'optimisation pour accélérer la simulation de réseaux de neurones artificiels réalistes.

Une implémentation du modèle Hodgkin-Huxley couplé de référence est fournie



Attentes : **(1)** Mettre en œuvre un modèle de Hodgkin-Huxley avec terme de couplage et établir une référence CPU fiable, **(2)** simuler des connectomes structurés de tailles croissantes, **(3)**, développer et évaluer une ou plusieurs stratégies d'optimisation GPU, **(4)** mesurer l'évolution du temps de calcul en fonction de la taille du connectome, **(5)** réaliser un benchmark comparatif des différentes approches logicielles et stratégies d'optimisation, **(6)** concevoir un environnement générique permettant de remplacer le modèle neuronal ou le connectome pour d'autres applications.

Mots-clés : Neurosciences computationnelles, Modélisation biophysique, Hodgkin-Huxley, Oscillateurs couplés, Connectome, Simulation numérique, GPU Computing, Optimisation, Parallélisation, Benchmark.

SUJET #X : INTERFACE CERVEAU-MACHINE : CONTRÔLE D'UN SYSTÈME SIMPLE PAR CASQUE EEG

Sujet : Les interfaces cerveau-machine (*Brain-Computer Interfaces*, BCI) permettent de transformer des signaux cérébraux en commandes destinées à un système informatique ou physique. Ce projet vise à concevoir une chaîne complète d'interaction basée sur l'analyse de signaux électroencéphalographiques (EEG), depuis leur acquisition jusqu'à la génération d'une commande.

Les étudiants étudieront différents paradigmes BCI et développeront un démonstrateur permettant de piloter un système réel ou virtuel (bras robotisé, mini-drone, jeu vidéo, interface interactive).

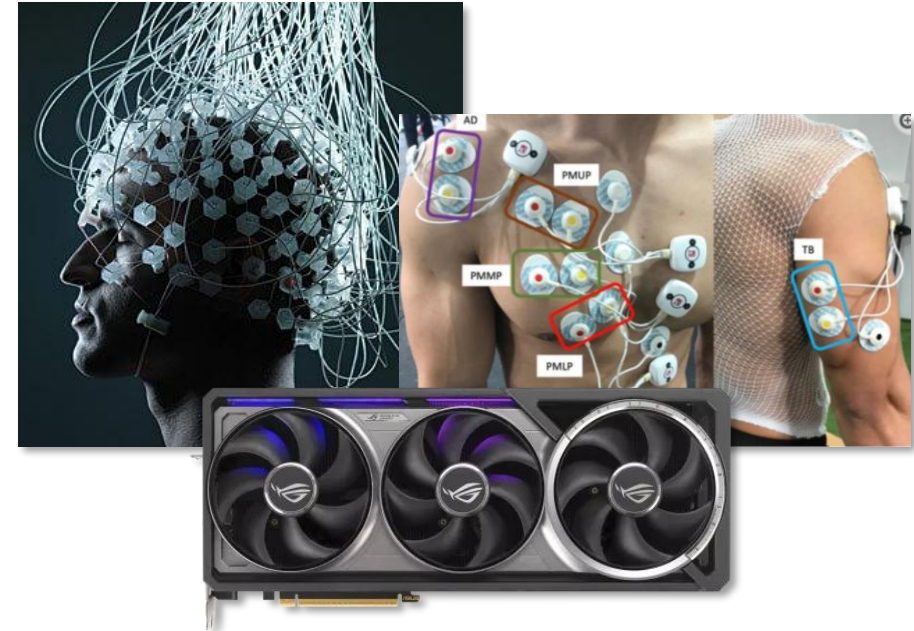


Attentes : **(1)** Réaliser une étude bibliographique sur les BCI et les paradigmes EEG adaptés. **(2)** Concevoir un protocole d'acquisition et de traitement des signaux EEG. **(3)** Développer une chaîne d'analyse : acquisition, filtrage, extraction de caractéristiques et classification. **(4)** Mettre en œuvre un démonstrateur de commande d'un système physique ou virtuel. **(5)** Évaluer les performances (précision, latence, robustesse, variabilité utilisateur). **(6)** Comparer différentes méthodes de traitement et identifier leurs limites. **(7)** Produire un logiciel modulaire et réutilisable pour de futurs projets BCI.

Mots-clés : Brain-Computer Interface (BCI), Électroencéphalographie (EEG), Traitement du signal, Intelligence artificielle, Classification, Interaction homme-machine, Temps réel, Neurotechnologies, Systèmes embarqués, Expérimentation.

SUJET #X : PARALLÉLISATION D'ALGORITHMES DE TRAITEMENT DE SIGNAUX BIOÉLECTRIQUES

Sujet : L'utilisation de réseaux de capteurs sur le vivant donne accès à des indicateurs physiologiques de plus en plus précis, notamment les interfaces neuronales (casques EEG) et les interfaces musculaires (capteurs EMG). La détection de marqueurs d'activité permet le diagnostic et le traitement de pathologies, le contrôle de dispositifs médicaux, et plus généralement la collecte de données à fins médicales. L'augmentation de la densité de ces réseaux de capteurs et des débits de données renforcent les contraintes sur les traitements réalisés, avec deux indicateurs antagonistes de performance : le nombre de canaux supportés et la latence de calcul. Dans ce projet, on propose de paralléliser des algorithmes de traitement en vue d'exploiter des paradigmes de calcul favorables à ces deux indicateurs.

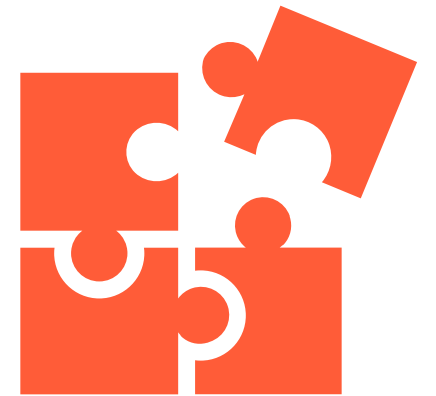


Attentes : **(1)** prendre en main des algorithmes de traitement du signal fournis et/ou trouvés dans la littérature, adaptés à des cas d'usage biomédicaux ; **(2)** identifier des approches d'optimisation et de parallélisation ; **(3)** implémenter une référence CPU des algorithmes ; **(4)** implémenter une version parallélisée et optimisée des algorithmes ; **(5)** évaluer les métriques indicatrices de l'optimisation réalisée et leur scalabilité, telles que la mémoire utilisée, la latence de calcul, la complexité algorithmique. Les algorithmes pourront être évalués sur des données issues de bases ouvertes (PhysioNet).

Mots-clés : Traitement du signal, bioélectronique, C++ CUDA, GPU, calcul parallèle



- **Description de l'UE** : synthèse et compétences
- **Organisation, calendrier et livrables**
- **Les chercheurs derrière les enseignants**
- **Présentation des sujets**
- **Activité de lancement**



ACTIVITÉ DE LANCEMENT : DÉBROUSSAILLER LE THÈME DES SUJETS PROPOSÉS POUR ORIENTER VOS CHOIX



- **Enquête individuelle** sur les sujets proposés via moteurs de recherche (30 min)
- Vous préparez **une synthèse et des questions** sur les principales informations trouvées sur les sujets.
- **Echange** avec les encadrants pour les éventuelles clarifications

RÉPARTITION SUJET ET COMPOSITION DES ÉQUIPES



- **Date butoir le 21/09/2026** (les groupes doivent être constitués et les sujets répartis **AVANT** la première séance de travail)
- **Taille des groupes** : 4-6 apprenti.e.s